# FELIGUINCHOS

Sistema de Gestão de Guinchos e Reboques

# Modelo Físico de Dados

Banco feliguinchos · MariaDB 10.4+ (XAMPP) / MySQL 8.0.16+

Outubro de 2026

# 1. Objetivo

Este documento descreve o modelo físico do banco de dados do Feliguinchos. Ele é a implementação do Modelo Lógico Relacional no SGBD escolhido: define os tipos de dados exatos, as chaves, as restrições, os índices, os gatilhos e as estruturas de armazenamento usados no banco real.

Enquanto o modelo lógico é independente de SGBD (usa tipos genéricos e descreve as regras em texto), o modelo físico traz as decisões de implementação para o MariaDB, que é o banco do XAMPP, mantendo compatibilidade com o MySQL 8.0.16 ou superior.

Todas as tabelas e listas deste documento foram geradas a partir do catálogo do próprio banco (information_schema), depois da execução dos scripts da pasta sql/ddl. Por isso, o que está descrito aqui é exatamente o que existe no banco.

# 2. Do modelo lógico ao modelo físico

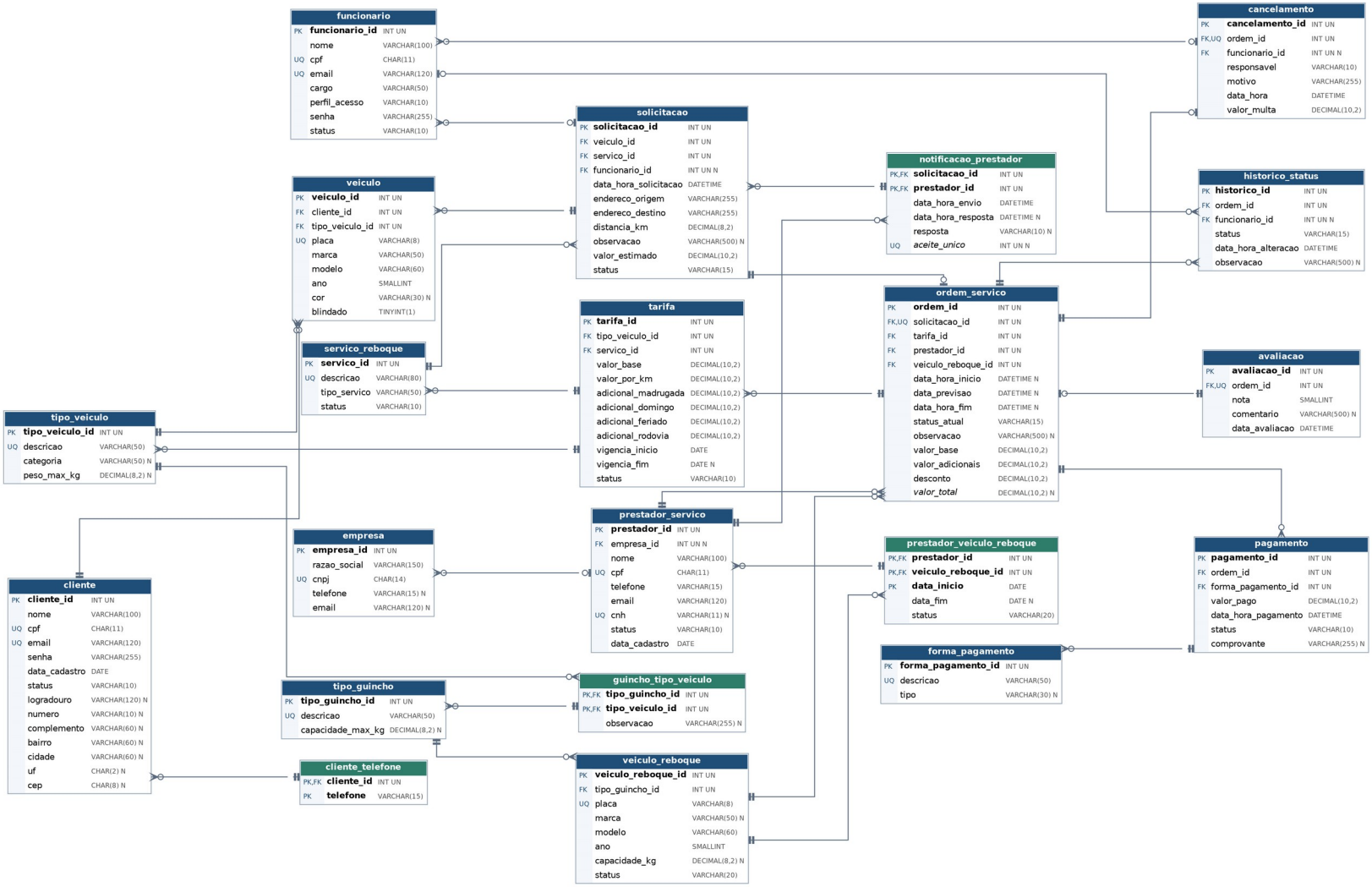
A tabela abaixo mostra como cada elemento do modelo lógico foi traduzido para o SGBD e por quê.

| Modelo lógico | Implementação física | Motivo |
|---|---|---|
| INTEGER (chave primária) | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | Identificador gerado pelo banco; UNSIGNED dobra a faixa de valores positivos. |
| TIMESTAMP | DATETIME | Sem o limite do ano 2038, sem conversão de fuso e sem o ON UPDATE automático que o MySQL aplica a TIMESTAMP. |
| BOOLEAN | TINYINT(1) + CHECK (0, 1) | O MySQL/MariaDB representa BOOLEAN como TINYINT(1); o CHECK impede outros valores. |
| VARCHAR, CHAR, DECIMAL, DATE, SMALLINT | Mantidos com os mesmos tamanhos | Tipos padrão já suportados pelo SGBD. |
| Atributo derivado (valor_total) | Coluna GENERATED ALWAYS AS (...) STORED | O banco calcula e grava o valor; não pode ser alterado manualmente. |
| "Somente dígitos" (pendência P14) | CHECK com REGEXP | Sintaxe de expressão regular do MariaDB/MySQL. |
| DEFAULT CURRENT_DATE / CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT (CURRENT_DATE) / DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Valores padrão por expressão. |
| Índice único parcial (R6) | Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE | O MariaDB/MySQL não tem índice parcial; a coluna só recebe valor quando resposta = ACEITA, e NULL pode repetir. |
| Regras R7 a R12, R14 a R16 | 12 gatilhos + 1 procedure | Regras que envolvem mais de uma tabela; o modelo lógico as deixou para gatilho. |
| Regra R13 (mínimos 1,N) | Consulta de auditoria e teste | Não pode ser imposta por FK nem por gatilho de forma segura. |
| Exclusão (RN12, RNF09) | ON DELETE RESTRICT; CASCADE só em cliente_telefone | Preserva o histórico; cadastros saem de uso por status. |
| Armazenamento | Motor InnoDB, utf8mb4_unicode_ci | InnoDB suporta transações e chaves estrangeiras; utf8mb4 aceita acentos e qualquer caractere. |

# 3. Parâmetros do banco

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do banco | feliguinchos |
| SGBD alvo | MariaDB 10.4 ou superior (XAMPP); compatível com MySQL 8.0.16 ou superior |
| Versão usada na validação | 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 |
| Motor de armazenamento | InnoDB (todas as tabelas) |
| Conjunto de caracteres / collation | utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci |
| Objetos criados | 21 tabelas, 27 chaves estrangeiras, 34 restrições CHECK, 12 gatilhos, 1 procedure e 1 view |
| Convenção de nomes | snake_case sem acento; PK = <tabela>_id; restrições com prefixo pk_, fk_, uq_, ck_; índices idx_; gatilhos trg_<tabela>_<bi\|ai\|bu> |

# 4. Diagrama físico




**Legenda:** PK chave primária · FK chave estrangeira · UQ única · N aceita nulo · itálico = coluna calculada · cabeçalho verde = tabela associativa ou de atributo multivalorado. Ligações (pé de galinha): traço duplo = um obrigatório; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos.

# 5. Chaves estrangeiras e integridade referencial

São 27 chaves estrangeiras, numeradas de F1 a F27 como no modelo lógico. Todas usam ON DELETE RESTRICT, exceto a F3 (CASCADE): um registro pai que tem filhos não pode ser excluído, o que preserva o histórico de atendimentos. As quatro FKs que aceitam nulo correspondem aos lados (0,1) do DER.

| # | Restrição | Coluna | Referencia | DER | Nulo | ON DELETE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | fk_veiculo_cliente | veiculo.cliente_id | cliente.cliente_id | Possui | Não | RESTRICT |
| F2 | fk_veiculo_tipo_veiculo | veiculo.tipo_veiculo_id | tipo_veiculo.tipo_veiculo_id | Classificado | Não | RESTRICT |
| F3 | fk_cliente_telefone_cliente | cliente_telefone.cliente_id | cliente.cliente_id | Atributo multivalorado | Não | CASCADE |
| F4 | fk_prestador_servico_empresa | prestador_servico.empresa_id | empresa.empresa_id | Vincula | Sim | RESTRICT |
| F5 | fk_veiculo_reboque_tipo_guincho | veiculo_reboque.tipo_guincho_id | tipo_guincho.tipo_guincho_id | Classifica | Não | RESTRICT |
| F6 | fk_tarifa_tipo_veiculo | tarifa.tipo_veiculo_id | tipo_veiculo.tipo_veiculo_id | Define | Não | RESTRICT |
| F7 | fk_tarifa_servico | tarifa.servico_id | servico_reboque.servico_id | Precifica | Não | RESTRICT |
| F8 | fk_solicitacao_veiculo | solicitacao.veiculo_id | veiculo.veiculo_id | Refere-se | Não | RESTRICT |
| F9 | fk_solicitacao_servico | solicitacao.servico_id | servico_reboque.servico_id | Tipo_de | Não | RESTRICT |
| F10 | fk_solicitacao_funcionario | solicitacao.funcionario_id | funcionario.funcionario_id | Abre | Sim | RESTRICT |
| F11 | fk_ordem_servico_solicitacao | ordem_servico.solicitacao_id | solicitacao.solicitacao_id | Gera (1:1) | Não | RESTRICT |
| F12 | fk_ordem_servico_tarifa | ordem_servico.tarifa_id | tarifa.tarifa_id | Aplica | Não | RESTRICT |
| F13 | fk_ordem_servico_prestador | ordem_servico.prestador_id | prestador_servico.prestador_id | Executa | Não | RESTRICT |
| F14 | fk_ordem_servico_veiculo_reboque | ordem_servico.veiculo_reboque_id | veiculo_reboque.veiculo_reboque_id | Utiliza | Não | RESTRICT |
| F15 | fk_historico_status_ordem | historico_status.ordem_id | ordem_servico.ordem_id | Registra | Não | RESTRICT |
| F16 | fk_historico_status_funcionario | historico_status.funcionario_id | funcionario.funcionario_id | Altera | Sim | RESTRICT |
| F17 | fk_pagamento_ordem | pagamento.ordem_id | ordem_servico.ordem_id | Paga | Não | RESTRICT |
| F18 | fk_pagamento_forma | pagamento.forma_pagamento_id | forma_pagamento.forma_pagamento_id | Pago_com | Não | RESTRICT |
| F19 | fk_avaliacao_ordem | avaliacao.ordem_id | ordem_servico.ordem_id | Avaliada (1:1) | Não | RESTRICT |
| F20 | fk_cancelamento_ordem | cancelamento.ordem_id | ordem_servico.ordem_id | Cancelada (1:1) | Não | RESTRICT |
| F21 | fk_cancelamento_funcionario | cancelamento.funcionario_id | funcionario.funcionario_id | Autoriza | Sim | RESTRICT |
| F22 | fk_pvr_prestador | prestador_veiculo_reboque.prestador_id | prestador_servico.prestador_id | Opera (N:N) | Não | RESTRICT |
| F23 | fk_pvr_veiculo_reboque | prestador_veiculo_reboque.veiculo_reboque_id | veiculo_reboque.veiculo_reboque_id | Opera (N:N) | Não | RESTRICT |
| F24 | fk_gtv_tipo_guincho | guincho_tipo_veiculo.tipo_guincho_id | tipo_guincho.tipo_guincho_id | Compatível (N:N) | Não | RESTRICT |
| F25 | fk_gtv_tipo_veiculo | guincho_tipo_veiculo.tipo_veiculo_id | tipo_veiculo.tipo_veiculo_id | Compatível (N:N) | Não | RESTRICT |
| F26 | fk_notificacao_solicitacao | notificacao_prestador.solicitacao_id | solicitacao.solicitacao_id | Notifica (N:N) | Não | RESTRICT |
| F27 | fk_notificacao_prestador | notificacao_prestador.prestador_id | prestador_servico.prestador_id | Notifica (N:N) | Não | RESTRICT |

## 5.1 Chaves primárias compostas

| Tabela | Colunas da PK | Fundamento |
|---|---|---|
| cliente_telefone | cliente_id, telefone | Um telefone não se repete para o mesmo cliente. |
| prestador_veiculo_reboque | prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio | data_inicio permite o mesmo vínculo em períodos diferentes, preservando o histórico. |

| Tabela | Colunas da PK | Fundamento |
|---|---|---|
| guincho_tipo_veiculo | tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id | A compatibilidade é registrada uma vez por par. |
| notificacao_prestador | solicitacao_id, prestador_id | Uma notificação por par solicitação e prestador. |

### 5.2 Restrições de unicidade (UNIQUE)

| Tabela | Restrição | Colunas |
|---|---|---|
| cliente | `uq_cliente_cpf` | cpf |
| cliente | `uq_cliente_email` | email |
| empresa | `uq_empresa_cnpj` | cnpj |
| tipo_veiculo | `uq_tipo_veiculo_desc` | descricao |
| veiculo | `uq_veiculo_placa` | placa |
| tipo_guincho | `uq_tipo_guincho_desc` | descricao |
| veiculo_reboque | `uq_veiculo_reboque_placa` | placa |
| prestador_servico | `uq_prestador_servico_cnh` | cnh |
| prestador_servico | `uq_prestador_servico_cpf` | cpf |
| servico_reboque | `uq_servico_reboque_desc` | descricao |
| tarifa | `uq_tarifa_vigencia` | tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio |
| funcionario | `uq_funcionario_cpf` | cpf |
| funcionario | `uq_funcionario_email` | email |
| ordem_servico | `uq_ordem_servico_solicitacao` | solicitacao_id |
| forma_pagamento | `uq_forma_pagamento_desc` | descricao |
| avaliacao | `uq_avaliacao_ordem` | ordem_id |
| cancelamento | `uq_cancelamento_ordem` | ordem_id |
| notificacao_prestador | `uq_notificacao_um_aceite` | aceite_unico |

## 6. Restrições CHECK

O banco tem 34 restrições CHECK. Elas implementam as regras R1 a R5 do modelo lógico: faixas de valores, datas coerentes, domínios de status e o formato "somente dígitos".

| Tabela | Restrição | Expressão | Regra |
|---|---|---|---|
| cliente | `ck_cliente_cep` | `cep is null or cep regexp '^[0-9]{8}$'` | Formato/ tipo |
| cliente | `ck_cliente_cpf` | `cpf regexp '^[0-9]{11}$'` | Formato/ tipo |
| cliente | `ck_cliente_status` | `status in ('ATIVO','PENDENTE','BLOQUEADO')` | R4 |
| cliente_telefone | `ck_cliente_telefone` | `telefone regexp '^[0-9]+$'` | Formato/ tipo |
| empresa | `ck_empresa_cnpj` | `cnpj regexp '^[0-9]{14}$'` | Formato/ tipo |
| veiculo | `ck_veiculo_ano` | `ano >= 1900` | Formato/ tipo |
| veiculo | `ck_veiculo_blindado` | `blindado in (0,1)` | Formato/ tipo |
| tipo_guincho | `ck_tipo_guincho_capacidade` | `capacidade_max_kg is null or capacidade_max_kg > 0` | Formato/ tipo |
| veiculo_reboque | `ck_veiculo_reboque_ano` | `ano >= 1900` | Formato/ tipo |
| prestador_servico | `ck_prestador_servico_cnh_r5` | `status <> 'ATIVO' or cnh is not null` | R5 |
| prestador_servico | `ck_prestador_servico_cpf` | `cpf regexp '^[0-9]{11}$'` | Formato/ tipo |

| Tabela | Restrição | Expressão | Regra |
|---|---|---|---|
| prestador_servico | ck_prestador_servico_status | status in ('EM_ANALISE','ATIVO','RECUSADO','BLOQUEADO') | R4 |
| servico_reboque | ck_servico_reboque_status | status in ('ATIVO','INATIVO') | R4 |
| tarifa | ck_tarifa_valores | valor_base >= 0 and valor_por_km >= 0 and adicional_madrugada >= 0 and adicional_domingo >= 0 and adicional_feriado >= 0 and adicional_rodovia >= 0 | R2 |
| tarifa | ck_tarifa_vigencia | vigencia_fim is null or vigencia_fim >= vigencia_inicio | R3 |
| funcionario | ck_funcionario_cpf | cpf regexp '^[0-9]{11}$' | Formato/ tipo |
| funcionario | ck_funcionario_perfil | perfil_acesso in ('ATENDENTE','FINANCEIRO','GERENTE') | R4 |
| funcionario | ck_funcionario_status | status in ('ATIVO','INATIVO') | R4 |
| solicitacao | ck_solicitacao_distancia | distancia_km >= 0 | R2 |
| solicitacao | ck_solicitacao_status | status in ('SOLICITADA','EM_ANALISE','ACEITA','SEM_PRESTADOR','CANCELADA') | R4 |
| solicitacao | ck_solicitacao_valor | valor_estimado >= 0 | R2 |
| ordem_servico | ck_ordem_servico_desconto | desconto <= valor_base + valor_adicionais | R2 |
| ordem_servico | ck_ordem_servico_fim | data_hora_fim is null or data_hora_fim >= data_hora_inicio | R3 |
| ordem_servico | ck_ordem_servico_status | status_atual in ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA') | R4 |
| ordem_servico | ck_ordem_servico_valores | valor_base >= 0 and valor_adicionais >= 0 and desconto >= 0 | R2 |
| historico_status | ck_historico_status | status in ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA') | R4 |
| pagamento | ck_pagamento_status | status in ('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO') | R4 |
| pagamento | ck_pagamento_valor | valor_pago > 0 | R2 |
| avaliacao | ck_avaliacao_nota | nota between 1 and 5 | R1 |
| cancelamento | ck_cancelamento_multa | valor_multa >= 0 | R2 |
| cancelamento | ck_cancelamento_responsavel | responsavel in ('CLIENTE','PRESTADOR','CENTRAL') | R4 |
| prestador_veiculo_reboque | ck_prestador_veiculo_reboque_datas | data_fim is null or data_fim >= data_inicio | R3 |
| notificacao_prestador | ck_notificacao_datas | data_hora_resposta is null or data_hora_resposta >= data_hora_envio | R3 |
| notificacao_prestador | ck_notificacao_resposta | resposta is null or resposta in ('ACEITA','RECUSADA','EXPIRADA') | R4 |

## 7. Índices

Além dos índices das chaves primárias (21), o InnoDB cria automaticamente um índice para cada chave estrangeira que ainda não é coberta por outro índice (18 neste banco). Os índices criados explicitamente estão abaixo: os únicos garantem as restrições UNIQUE, e os de desempenho aceleram as consultas mais frequentes (filtros por data e status e a linha do tempo da O.S.).

| Tabela | Índice | Colunas | Tipo |
|---|---|---|---|
| cliente | uq_cliente_cpf | cpf | Único |
| cliente | uq_cliente_email | email | Único |
| empresa | uq_empresa_cnpj | cnpj | Único |
| tipo_veiculo | uq_tipo_veiculo_desc | descricao | Único |
| veiculo | uq_veiculo_placa | placa | Único |

| Tabela | Índice | Colunas | Tipo |
|---|---|---|---|
| tipo_guincho | uq_tipo_guincho_desc | descricao | Único |
| veiculo_reboque | uq_veiculo_reboque_placa | placa | Único |
| prestador_servico | uq_prestador_servico_cnh | cnh | Único |
| prestador_servico | uq_prestador_servico_cpf | cpf | Único |
| servico_reboque | uq_servico_reboque_desc | descricao | Único |
| tarifa | uq_tarifa_vigencia | tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio | Único |
| funcionario | uq_funcionario_cpf | cpf | Único |
| funcionario | uq_funcionario_email | email | Único |
| solicitacao | idx_solicitacao_data | data_hora_solicitacao | Desempenho |
| solicitacao | idx_solicitacao_status | status | Desempenho |
| ordem_servico | idx_ordem_servico_status | status_atual | Desempenho |
| ordem_servico | uq_ordem_servico_solicitacao | solicitacao_id | Único |
| historico_status | idx_historico_ordem_data | ordem_id, data_hora_alteracao | Desempenho |
| forma_pagamento | uq_forma_pagamento_desc | descricao | Único |
| pagamento | idx_pagamento_status | status | Desempenho |
| avaliacao | uq_avaliacao_ordem | ordem_id | Único |
| cancelamento | uq_cancelamento_ordem | ordem_id | Único |
| notificacao_prestador | uq_notificacao_um_aceite | aceite_unico | Único |

## 8. Gatilhos e procedure

As regras R7 a R16 envolvem mais de uma tabela e não podem ser garantidas só com PK, FK e CHECK. No modelo físico elas foram implementadas com gatilhos (triggers). Quando uma regra é violada, o gatilho cancela a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000' e uma mensagem que cita a regra.

| Gatilho | Tabela | Momento | Regra | O que faz |
|---|---|---|---|---|
| trg_solicitacao_bi | solicitacao | BEFORE INSERT | R16 | Só aceita solicitação de cliente ATIVO e de serviço ATIVO. |
| trg_notificacao_prestador_bi | notificacao_prestador | BEFORE INSERT | R8 | Só notifica prestador com status ATIVO. |
| trg_ordem_servico_bi | ordem_servico | BEFORE INSERT | R7–R10, R15 | Exige que a O.S. nasça ACEITA e chama sp_valida_ordem_servico. |
| trg_ordem_servico_ai | ordem_servico | AFTER INSERT | R14 | Grava o primeiro histórico (ACEITA) com a hora do aceite do prestador. |
| trg_ordem_servico_bu | ordem_servico | BEFORE UPDATE | R15 (R7–R10) | Impede reabrir O.S. encerrada, exige o histórico antes de mudar o status e revalida se as FKs mudarem. |
| trg_historico_status_bi | historico_status | BEFORE INSERT | R14, R15 | Primeiro status deve ser ACEITA; sequência sem voltar etapa; nada depois de FINALIZADA/CANCELADA; data não anterior ao último registro. |
| trg_avaliacao_bi | avaliacao | BEFORE INSERT | R16 | Avaliação só para O.S. FINALIZADA. |
| trg_cancelamento_bi | cancelamento | BEFORE INSERT | R16 | Cancelamento só para O.S. CANCELADA. |
| trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu | tarifa | BEFORE INSERT / UPDATE | R11 | Impede vigências sobrepostas para o mesmo tipo de veículo e serviço. |
| trg_veiculo_reboque_bi / _bu | veiculo_reboque | BEFORE INSERT / UPDATE | R12 | Capacidade do guincho não pode passar da capacidade máxima do tipo. |

**Procedure sp_valida_ordem_servico.** Validação comum usada no INSERT e no UPDATE da O.S.: R8 (prestador ATIVO), R7 (prestador é quem aceitou a solicitação), R9 (vínculo vigente entre prestador e guincho na data, e tipo de guincho compatível com o tipo do veículo) e R10 (tarifa do mesmo tipo de veículo e serviço, vigente na data). Quando algum registro referenciado não existe, a procedure não sinaliza erro e deixa a própria chave estrangeira recusar a operação.

**Fluxo de status da O.S.** ACEITA → A_CAMINHO → NO_LOCAL → EM_ATENDIMENTO → FINALIZADA. CANCELADA pode ocorrer a partir de qualquer status não encerrado. O status novo é gravado primeiro em historico_status e depois em ordem_servico.status_atual.

## 9. View

`vw_ordem_servico_detalhada` consolida a O.S. com cliente, veículo, tipo de veículo, serviço, prestador, empresa e guincho. Não guarda dados: é uma consulta salva, usada pelos relatórios gerenciais e de auditoria. Por isso o phpMyAdmin mostra 22 objetos na lista de tabelas (21 tabelas e 1 view).

## 10. Rastreabilidade das regras do modelo lógico

Onde cada regra de integridade do Modelo Lógico Relacional foi implementada no banco:

| Regra | Descrição resumida | Implementação física |
|---|---|---|
| R1 | Nota de 1 a 5 | CHECK ck_avaliacao_nota |
| R2 | Valores e distâncias não negativos; desconto limitado | CHECKs ck_tarifa_valores, ck_solicitacao_distancia, ck_solicitacao_valor, ck_ordem_servico_valores, ck_ordem_servico_desconto, ck_pagamento_valor, ck_cancelamento_multa |
| R3 | Datas coerentes | CHECKs ck_tarifa_vigencia, ck_prestador_veiculo_reboque_datas, ck_ordem_servico_fim, ck_notificacao_datas |
| R4 | Domínios de status e perfil | CHECKs de status, perfil_acesso, responsavel e resposta |
| R5 | Prestador ATIVO exige CNH | CHECK ck_prestador_servico_cnh_r5 |
| R6 | No máximo um aceite por solicitação | Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE uq_notificacao_um_aceite |
| R7 | Prestador da O.S. é quem aceitou | sp_valida_ordem_servico (trg_ordem_servico_bi / _bu) |
| R8 | Só prestador ATIVO recebe notificação e O.S. | trg_notificacao_prestador_bi e sp_valida_ordem_servico |
| R9 | Guincho vinculado ao prestador e compatível | sp_valida_ordem_servico |
| R10 | Tarifa correta e vigente | sp_valida_ordem_servico |
| R11 | Vigências de tarifa sem sobreposição | trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu |
| R12 | Capacidade do guincho ≤ capacidade do tipo | trg_veiculo_reboque_bi / _bu |
| R13 | Mínimos (1,N) do DER | Consulta de auditoria D14 e testes de cardinalidade |
| R14 | Toda O.S. nasce com histórico | trg_ordem_servico_ai |
| R15 | Sequência de status e status_atual = último histórico | trg_historico_status_bi, trg_ordem_servico_bi, trg_ordem_servico_bu |
| R16 | Avaliação só de O.S. finalizada; cancelamento só de cancelada; solicitação só de cliente ATIVO | trg_avaliacao_bi, trg_cancelamento_bi, trg_solicitacao_bi |